



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-FIS

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Fisika Teknik		KK103	Mata Kuliah Keahlian Inti (MKK)	T=2	P=0	1	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Lily Budinurani, M.Pd		 Atiek Nurhidriani, M.Pd		 Au Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengaplikasikannya dalam konteks profesional di bidang teknik otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggung jawab, beretika, dan berintegritas tinggi dalam menyelesaikan tugas profesional di bidang teknik otomotif, serta mampu bekerja sama dan mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja (K3), dan peka terhadap dampak sosial dari pekerjaannya.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip dasar di bidang teknik otomotif secara mendalam, meliputi mekanika teknik, sistem kendaraan, dan teknologi otomotif terkini (seperti kendaraan listrik, hybrid, dan otomotif cerdas), serta mampu mengintegrasikannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai metode, prosedur, dan standar operasional yang berlaku di bidang teknik otomotif (termasuk standar nasional dan internasional), serta memahami regulasi keselamatan kerja (K3), etika profesi, dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang tersebut.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu menganalisis permasalahan kompleks di bidang teknik otomotif secara kritis, logis, dan sistematis, termasuk dalam analisis gaya, tegangan, diagnosa kerusakan kendaraan, dan pemilihan material komponen, guna					

		merumuskan solusi alternatif yang tepat berdasarkan data dan informasi yang tersedia dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan.
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu menyajikan hasil kajian, gagasan teknis, dan rekomendasi perbaikan di bidang teknik otomotif secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan media dan teknologi informasi yang relevan dan sistematis.
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang teknik otomotif (meliputi perawatan, perbaikan, hingga modifikasi kendaraan) dengan menerapkan prosedur standar operasional, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta buku pedoman (service manual), dan mampu melakukan evaluasi diri serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan (lifelong learning).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi dan instrumentasi diagnostik di bidang teknik otomotif (seperti alat uji tarik, torsimeter, strain gauge, scan tool, oscilloscope, dan multimeter) sesuai dengan standar operasional dan prosedur keselamatan (K3), serta mengelola informasi dan data teknis secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar fisika, besaran, satuan, dan vektor dalam konteks teknik otomotif. (CPL3, CPL7)
	CPMK2	Mampu menganalisis gerak lurus dan gerak melingkar pada komponen kendaraan. (CPL3, CPL5)
	CPMK3	Mampu menerapkan hukum-hukum Newton untuk menganalisis gaya dan dinamika pada kendaraan. (CPL3, CPL5)
	CPMK4	Mampu menganalisis konsep usaha, energi, dan daya pada sistem mekanik kendaraan. (CPL3, CPL5)
	CPMK5	Mampu menerapkan konsep momentum, impuls, dan tumbukan dalam analisis keselamatan kendaraan. (CPL3, CPL5, CPL7)
	CPMK6	Mampu menganalisis prinsip dasar mekanika fluida dan termodinamika pada sistem otomotif (mesin, pendingin, rem hidrolik). (CPL3, CPL4, CPL8)
	CPMK7	Mampu mengoperasikan alat ukur fisika dasar dan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan konsep fisika di laboratorium/bengkel dengan memperhatikan aspek K3. (CPL2, CPL5, CPL8)
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)		
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi fisika, ruang lingkupnya, dan mengidentifikasi besaran, satuan, dan dimensi dalam sistem SI dan British.
	Sub-CPMK2	Mampu menganalisis resultan dan komponen vektor gaya dan kecepatan pada sistem mekanik kendaraan.
	Sub-CPMK3	Mampu menganalisis gerak lurus beraturan (GLB) dan gerak lurus berubah beraturan (GLBB) pada kendaraan (percepatan, jarak tempuh, kecepatan).
	Sub-CPMK4	Mampu menganalisis gerak melingkar pada komponen seperti roda, poros, dan puli.
	Sub-CPMK5	Mampu menerapkan hukum I, II, dan III Newton pada kasus statika dan dinamika kendaraan (gaya traksi, gaya rem, gaya gesek).
	Sub-CPMK6	Mampu menganalisis konsep usaha dan energi kinetik/energi potensial pada sistem kendaraan.
	Sub-CPMK7	Mampu menganalisis konsep daya, efisiensi, dan hubungannya dengan performa mesin kendaraan.

	Sub-CPMK8	Mampu menganalisis konsep momentum dan impuls pada peristiwa tumbukan (tabrakan).												
	Sub-CPMK9	Mampu menganalisis konsep tekanan hidrostatik dan prinsip Pascal pada sistem rem dan suspensi hidrolik.												
	Sub-CPMK10	Mampu menganalisis konsep fluida dinamis (debit, kontinuitas, Bernoulli) pada sistem intake dan exhaust mesin.												
	Sub-CPMK11	Mampu menjelaskan konsep suhu, kalor, dan perpindahan kalor serta penerapannya pada sistem pendingin mesin.												
	Sub-CPMK12	Mampu menerapkan Hukum I Termodinamika pada siklus kerja mesin pembakaran dalam (motor bakar).												
	Sub-CPMK13	Mampu melakukan percobaan fisika sederhana (misal: hukum Hooke, gerak parabola) dan menyusun laporan praktikum yang sistematis.												
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK													
		Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK 7	Sub-CPMK 8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13
	CPMK 1	X	X											
	CPMK 2			X	X									
	CPMK 3					X								
	CPMK 4						X	X						
	CPMK 5								X					
	CPMK 6									X	X	X	X	
	CPMK 7													X
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Fisika Teknik membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep dan prinsip dasar fisika yang menjadi fondasi bagi ilmu teknik otomotif. Materi mencakup mekanika (kinematika, dinamika, gaya, energi), fluida, dan termodinamika. Fokus pembahasan diarahkan pada aplikasi di dunia otomotif, seperti analisis gerak kendaraan, sistem rem dan suspensi, mekanika fluida pada mesin, serta sistem pendingin dan siklus termodinamika pada motor bakar. Melalui perkuliahan dan praktikum, mahasiswa dilatih untuk berpikir analitis, kritis, dan mampu mengaitkan teori fisika dengan masalah teknis yang dihadapi di bengkel dan industri otomotif.													
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Materi Pembelajaran												
	1	Pengantar Fisika Teknik: Definisi, ruang lingkup, besaran dan satuan (SI & British), dimensi, dan notasi ilmiah.												
	2	Vektor: Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian (dot dan cross) serta resultan vektor gaya dan kecepatan.												
	3	Kinematika Gerak Lurus: GLB dan GLBB pada kendaraan (percepatan, jarak, kecepatan, grafik gerak).												

	4	Kinematika Gerak Melingkar: Kecepatan sudut, percepatan sentripetal, hubungan kecepatan linear dan sudut pada roda, poros, dan puli.
	5	Dinamika (Hukum Newton): Hukum I, II, III Newton, gaya gesek, gaya normal, gaya traksi, dan aplikasi pada kendaraan.
	6	Usaha dan Energi: Usaha, energi kinetik, energi potensial, dan hubungan usaha-energi pada sistem kendaraan.
	7	Daya dan Efisiensi: Definisi daya, efisiensi mekanis, dan aplikasinya pada mesin kendaraan.
	8	Momentum dan Impuls: Konsep momentum, impuls, hukum kekekalan momentum, dan tumbukan (elastis, tidak elastis) pada analisis tabrakan.
	9	Mekanika Fluida Statis: Tekanan hidrostatik, prinsip Pascal, dan aplikasi pada sistem rem hidrolik, dongkrak, dan suspensi.
	10	Mekanika Fluida Dinamis: Debit aliran, persamaan kontinuitas, dan prinsip Bernoulli pada sistem intake dan exhaust.
	11	Suhu dan Kalor: Skala suhu, pemuaian, kalor jenis, dan perpindahan kalor (konduksi, konveksi, radiasi) pada sistem pendingin mesin.
	12	Termodinamika: Hukum I Termodinamika, siklus Otto dan Diesel, serta efisiensi termal pada motor bakar.
	13	Praktikum Fisika Dasar: Percobaan sederhana (misal: Hukum Hooke, koefisien gesek, konversi energi) dan penyusunan laporan praktikum.
Pustaka	Utama :	
	1. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2018). <i>Fundamentals of Physics</i> (11th ed.). John Wiley & Sons. 2. Sears, F.W., Zemansky, M.W., & Young, H.D. (2014). <i>Fisika untuk Universitas 1: Mekanika, Panas, dan Bunyi</i> . Penerbit Erlangga. 3. Tipler, P.A. (2014). <i>Fisika untuk Sains dan Teknik (Edisi 6)</i> . Penerbit Erlangga.	
	Pendukung :	
	4. Giancoli, D.C. (2016). <i>Physics: Principles with Applications</i> (7th ed.). Pearson. 5. Serway, R.A., & Jewett, J.W. (2018). <i>Physics for Scientists and Engineers</i> (10th ed.). Cengage Learning. 6. <i>Buku Petunjuk Praktikum Fisika Teknik</i> . Politeknik Baja Tegal.	
Dosen Pengampu	Lily Budinurani, M.Pd	
Matakuliah syarat	-	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan definisi fisika, ruang lingkungannya, dan mengidentifikasi besaran, satuan, dan dimensi dalam sistem SI dan British.	- Menjelaskan definisi dan ruang lingkup fisika teknik. - Mengidentifikasi besaran pokok dan turunan. - Mengkonversi satuan antar sistem.	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis (kuis).	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Membaca konversi satuan dan mencari contoh besaran di bengkel (torsi, tekanan ban, dll). BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Forum diskusi interaktif tentang perbedaan satuan di dunia otomotif.	1. Menyimak pengantar dan tujuan kuliah. 2. Berdiskusi tentang pentingnya fisika untuk memahami cara kerja kendaraan. 3. Mengerjakan latihan soal konversi satuan.	Pendahuluan, Besaran, Satuan, dan Dimensi [1][2]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu menganalisis resultan dan komponen vektor gaya dan kecepatan pada sistem mekanik kendaraan.	- Menguraikan vektor menjadi komponen. - Menjumlahkan dan mengurangi vektor. - Menentukan resultan vektor.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan (soal cerita).	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Analisis vektor gaya pada sambungan mur-baut dan resultan gaya pada kendaraan. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil perhitungan vektor.	1. Mempelajari operasi vektor. 2. Mengerjakan tugas analisis vektor. 3. Mendiskusikan aplikasi vektor pada rangka dan suspensi.	Vektor dan Aplikasinya pada Sistem Mekanik [1][2]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menganalisis GLB dan GLBB pada kendaraan.	- Menghitung jarak, kecepatan, dan percepatan pada GLB/GLBB. - Membaca dan membuat grafik gerak.	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Menghitung jarak pengereman dan waktu tempuh kendaraan. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Kuis online.	1. Menyimak materi gerak lurus. 2. Berdiskusi tentang hubungan kecepatan, jarak, dan waktu pada uji akselerasi. 3. Mengerjakan latihan.	Kinematika Gerak Lurus (GLB & GLBB) [1][2]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menganalisis gerak melingkar pada komponen seperti roda, poros, dan puli.	- Menghitung kecepatan sudut dan percepatan sudut. - Menghitung percepatan sentripetal. - Menghubungkan kecepatan linear dan sudut.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Analisis gerak melingkar pada roda dan poros transmisi. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil analisis gerak melingkar.	1. Mempelajari gerak melingkar. 2. Menganalisis kasus putaran roda dan hubungannya dengan kecepatan kendaraan.	Kinematika Gerak Melingkar [1][2]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu menerapkan hukum Newton pada kasus statika dan dinamika kendaraan.	- Menerapkan Hukum Newton pada sistem yang diam (statika). - Menerapkan Hukum Newton pada sistem bergerak (dinamika). - Menganalisis gaya	Kriteria: Rubrik kuis. Teknik: Tes tulis.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Analisis gaya pada kendaraan di tanjakan dan saat pengereman. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Kuis online.	1. Menyimak materi dinamika. 2. Berdiskusi tentang gaya traksi dan gaya rem. 3. Mengerjakan latihan.	Dinamika (Hukum Newton) & Aplikasinya pada Kendaraan [1][2]	5%

		gesek pada ban dan rem.						
6	Sub-CPMK6 Mampu menganalisis konsep usaha dan energi kinetik/energi potensial pada sistem kendaraan.	- Menghitung usaha oleh gaya konstan. - Menghitung energi kinetik dan potensial. - Menerapkan teorema usaha-energi.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan/diskusi.	Kuliah & Diskusi Interaktif TM: 2x50' Tugas: Studi kasus efisiensi energi pada kendaraan listrik. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Forum Diskusi Online.	1. Mempelajari konsep usaha dan energi. 2. Berdiskusi tentang perubahan energi pada mesin kendaraan. 3. Praktik menyelesaikan soal.	Usaha dan Energi [1][2]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu menganalisis konsep daya, efisiensi, dan hubungannya dengan performa mesin.	- Menghitung daya. - Menghitung efisiensi sistem. - Mengaitkan daya dengan torsi dan putaran mesin.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Latihan TM: 2x50' Tugas: Menghitung daya dan efisiensi mesin dari data torsi dan RPM. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Upload hasil pengerjaan soal.	1. Mempelajari konsep daya dan efisiensi. 2. Mengerjakan latihan soal. 3. Menganalisis kurva performa mesin.	Daya dan Efisiensi pada Sistem Otomotif [1][2]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Sub-CPMK8 Mampu menganalisis konsep momentum dan impuls pada peristiwa tumbukan (tabrakan).	- Menghitung momentum dan impuls. - Menerapkan hukum kekekalan momentum. - Menganalisis jenis tumbukan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktik TM: 2x50' Tugas: Analisis kasus tabrakan untuk menentukan gaya impulsif dan desain keselamatan. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload hasil output dan interpretasi.	1. Mempelajari momentum dan impuls. 2. Mengerjakan latihan analisis tumbukan. 3. Mendiskusikan peran <i>crumple zone</i> dan <i>airbag</i> .	Momentum, Impuls, dan Tumbukan [1][2]	5%
10	Sub-CPMK9 Mampu menganalisis konsep tekanan hidrostatik dan prinsip Pascal pada sistem rem dan suspensi hidrolik.	- Menghitung tekanan hidrostatik. - Menerapkan prinsip Pascal pada sistem hidrolik. - Menghitung gaya pada master silinder dan kaliper rem.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktik TM: 2x50' Tugas: Analisis sistem rem hidrolik dan dongkrak. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Upload laporan analisis.	1. Mempelajari tekanan hidrostatik dan prinsip Pascal. 2. Menganalisis cara kerja rem hidrolik.	Mekanika Fluida Statis: Tekanan & Prinsip Pascal [1][2]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu menganalisis konsep fluida dinamis pada sistem intake dan exhaust mesin.	- Menghitung debit aliran. - Menerapkan persamaan kontinuitas. - Menerapkan prinsip Bernoulli.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktik TM: 2x50' Tugas: Menganalisis aliran udara pada sistem intake dan efek venturi pada karburator. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload laporan analisis kasus.	1. Mempelajari fluida dinamis. 2. Menganalisis kasus aliran pada saluran masuk dan keluar mesin.	Mekanika Fluida Dinamis (Kontinuitas & Bernoulli) [1][2]	5%
12	Sub-CPMK11 Mampu menjelaskan konsep suhu, kalor, dan perpindahan kalor serta penerapannya pada sistem pendingin mesin.	- Mengkonversi skala suhu. - Menghitung kalor yang diperlukan. - Mengidentifikasi jenis perpindahan kalor pada radiator.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Analisis efisiensi sistem pendingin mesin (radiator). BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Upload laporan analisis.	1. Mempelajari suhu, kalor, dan perpindahan kalor. 2. Menganalisis cara kerja radiator dan pendinginan mesin.	Suhu, Kalor, dan Perpindahan Kalor [1][2]	5%

13	Sub-CPMK12 Mampu menerapkan Hukum I Termodinamika pada siklus kerja mesin pembakaran dalam.	- Menjelaskan siklus Otto dan Diesel. - Menghitung efisiensi termal siklus. - Menerapkan Hukum I Termodinamika.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Studi kasus perbandingan efisiensi siklus Otto dan Diesel. BM: 2x60'	Video Pembelajaran Asinkronus Tugas: Upload laporan analisis kasus.	1. Mempelajari siklus termodinamika motor bakar. 2. Menganalisis diagram P-V dan efisiensi mesin.	Termodinamika & Siklus Motor Bakar (Otto & Diesel) [1][2]	5%
14	Sub-CPMK13 Mampu melakukan percobaan fisika sederhana dan menyusun laporan praktikum yang sistematis.	- Melakukan percobaan dengan alat ukur. - Mengolah data percobaan. - Menyusun laporan praktikum.	Kriteria: Rubrik laporan praktikum. Teknik: Penugasan (Laporan Praktikum).	Kuliah & Praktikum (Lab/Bengkel) TM: 2x50' (Teori) + 1x120' (Praktik) Tugas: Menyusun laporan praktikum (pendahuluan, metode, data, analisis, kesimpulan). BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Tugas: Upload draft laporan praktikum.	1. Mempelajari prosedur praktikum dan K3. 2. Melakukan percobaan (misal: hukum Hooke, gerak parabola). 3. Menyusun laporan praktikum.	Praktikum Fisika Dasar & Penyusunan Laporan [6]	5%
15	Sub-CPMK13 Mampu melakukan percobaan fisika sederhana dan menyusun laporan praktikum yang sistematis (Lanjutan/Presentasi).	- Mempresentasikan hasil praktikum. - Menjawab pertanyaan. - Memberikan argumentasi.	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi proyek & laporan.	Presentasi Proyek (Project Based Learning) TM: 2x50' Tugas: Presentasi hasil praktikum dan laporan akhir. BM: 3x60'	Presentasi via Video Konferensi Upload video presentasi Diskusi via LMS	1. Menyusun laporan akhir praktikum. 2. Mempresentasikan hasil percobaan. 3. Menjawab pertanyaan.	Presentasi Hasil Praktikum [6]	10%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstruktur, BM=Belajar Mandiri.